HUST

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

ONE LOVE. ONE FUTURE.

C PROGRAMMING INTRODUCTION

ĐẠI HỌC
BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

C PROGRAMMING INTRODUCTION

TUẦN 13: CHUỖI

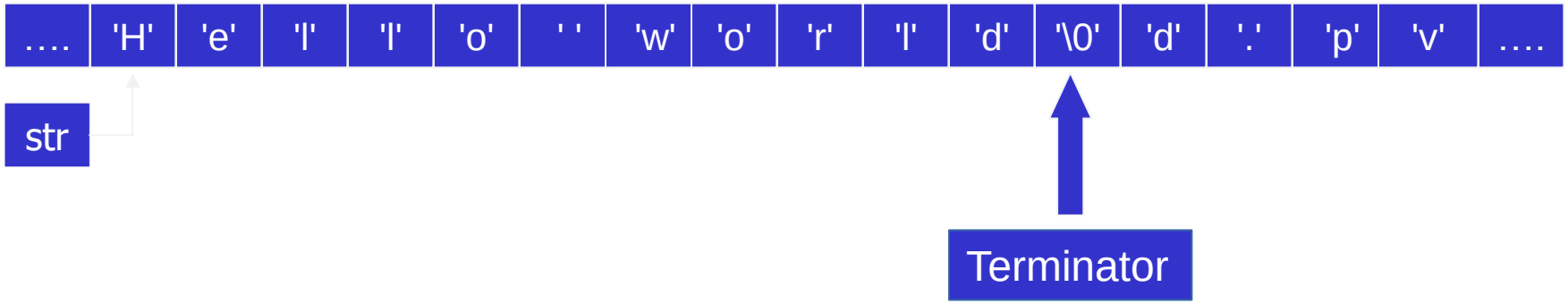
ONE LOVE. ONE FUTURE.

NỘI DUNG

- Khái niệm chuỗi
- Thư viện string
- Các hàm chuyển đổi chuỗi
- Các hàm kiểm tra và chuyển đổi kí tự
- Mảng các chuỗi
- Bài tập và lời giải

KHÁI NIỆM CHUỖI

- Chuỗi
  - Một mảng các kí tự
  - Sử dụng để lưu chuỗi kí tự
  - Có thể khởi tạo trực tiếp: char str[] = "Hello world";
- Kí tự kết thúc
  - Chuỗi kết thúc bằng kí tự NULL, được kí hiệu bằng '\0' (mã ascii = 0)
  - Để lưu chuỗi có N kí tự ta cần mảng có độ dài N + 1
  - Khởi tạo theo mảng: char str[] = {'H', 'e', 'l', 'l', 'o', ' ', 'w', 'o', 'r', 'l', 'd', '\0'};



THƯ VIỆN STRING

- #include <string.h>

Hàm	Mô tả
char *strcat(char *dest, const char *src)	Phụ thêm (append) chuỗi được trỏ tới bởi src, vào cuối chuỗi được trỏ tới bởi dest
char *strncat(char *dest, const char *src, size_t n)	Phụ thêm (append) chuỗi, được trỏ tới bởi src, vào cuối chuỗi được trỏ tới bởi dest, với độ dài lên tới n ký tự
char *strchr(const char *str, int c)	Tìm kiếm sự xuất hiện đầu tiên của ký tự c (một unsigned char) trong chuỗi được trỏ tới bởi tham số str
int strcmp(const char *str1, const char *str2)	So sánh chuỗi được trỏ tới bởi sr1 với chuỗi được trỏ tới bởi srt2
int strncmp(const char *str1, const char *str2, size_t n)	So sánh n byte đầu tiên của str1 và str2.

THƯ VIỆN STRING

- #include <string.h>

Hàm	Mô tả
char *strcpy(char *dest, const char *src)	Sao chép chuỗi được trỏ tới bởi src tới dest
char *strncpy(char *dest, const char *src, size_t n)	Sao chép tới n ký tự từ chuỗi được trỏ tới bởi src tới dest
size_t strlen(const char *str)	Tính toán độ dài của chuỗi str (không bao gồm ký tự null kết thúc)
char *strrchr(const char *str, int c)	Tìm kiếm sự xuất hiện cuối cùng của ký tự c (một unsigned char) trong chuỗi được trỏ tới bởi tham số str
char *strstr(const char *haystack, const char *needle)	Tìm kiếm sự xuất hiện cuối cùng của cả chuỗi needle (không bao gồm ký tự null kết thúc) mà có mặt trong chuỗi haystack
char *strtok(char *str, const char *delim)	Chia chuỗi str thành một dãy các token (các chuỗi nhỏ hơn) được phân biệt riêng rẽ bởi dấu tách delim

THƯ VIỆN STRING

- Ví dụ

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main(){
        char s1[20] = "Happy ";
        char s2[] = "New Year ";
        char s3[40] = "";
        printf("s1 = %s\ns2 = %s\n",s1,s2);
        printf("strcat(s1,s2) = %s\n", strcat(s1,s2));
        printf("strncat(s3,s1,6) = %s\n", strncat(s3,s1,6));
        printf("strcat(s3,s1 ) = %s\n", strcat(s3,s1));
        return 0;
}
```

```
s1 = Happy
s2 = New Year
strcat(s1,s2) = Happy New Year
strncat(s3,s1,6) = Happy
strcat(s3,s1) = Happy Happy New Year
```

CÁC HÀM CHUYỂN ĐỔI CHUỖI

- Các hàm chuyển đổi chuỗi
  - Trong <stdlib.h> (thư viện chứa các công cụ cơ bản)
- Chuyển đổi chuỗi các chữ số thành số nguyên hoặc số thực động

Hàm	Mô tả
double atof(const char *str)	Chuyển đổi một chuỗi được trỏ tới bởi tham số str thành một số thực dấu chấm động (kiểu double)
int atoi(const char *str)	Chuyển đổi một chuỗi được trỏ tới bởi tham số str thành một số nguyên (kiểu int)
long int atol(const char *str)	Chuyển đổi một chuỗi được trỏ tới bởi tham số str thành một số long int
double strtod(const char *str, char **endptr)	Chuyển đổi một chuỗi được trỏ tới bởi tham số str thành một số thực dấu chấm động (kiểu double)
long int strtol(const char *str, char **endptr, int base)	Chuyển đổi một chuỗi được trỏ tới bởi tham số str thành một số long int
unsigned long int strtoul(const char *str, char **endptr, int base)	Chuyển đổi một chuỗi được trỏ tới bởi tham số str thành một số unsigned long int

CÁC HÀM KIỂM TRA VÀ CHUYỂN ĐỔI KÍ TỰ

- Các hàm kiểm tra và chuyển đổi kí tự
  - Trong <ctype.h> (thư viện chứa các công cụ cơ bản)

Hàm	Mô tả
int isalnum(int c)	Kiểm tra ký tự đã truyền có phải là chữ-số không
int isalpha(int c)	Kiểm tra ký tự đã truyền có phải là chữ cái không
int isdigit(int c)	Kiểm tra ký tự đã truyền có phải là chữ số thập phân không
int iscntrl(int c)	Kiểm tra ký tự đã truyền có phải là ký tự điều khiển không
int islower(int c)	Kiểm tra ký tự đã truyền có phải là một chữ thường không
int isupper(int c)	Kiểm tra ký tự đã truyền có phải là một chữ hoa không
int isspace(int c)	Kiểm tra ký tự đã truyền có phải là white-space

CÁC HÀM KIỂM TRA VÀ CHUYỂN ĐỔI KÍ TỰ

- Các hàm kiểm tra và chuyển đổi kí tự
  - Trong <ctype.h> (thư viện chứa các công cụ cơ bản)

Hàm	Mô tả
int isprint(int c)	Kiểm tra ký tự đã truyền có thể in được không
int isxdigit(int c)	Kiểm tra ký tự đã truyền có phải là ký tự thập lục phân không
int ispunct(int c)	Kiểm tra ký tự đã truyền có phải là một punctuation char không. Punctutation char gồm ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [\ ] ^ _ ` { | } ~
int tolower(int c)	Chuyển đổi các chữ cái hoa thành chữ thường
int toupper(int c)	Chuyển đổi các chữ cái thường thành chữ hoa

MẢNG CÁC CHUỖI

- Mảng các chuỗi là mảng hai chiều của các kí tự trong đó mỗi dòng tương ứng với một chuỗi
  - char names[People][Length];
  - char month[5][10] = {"January", "February", "March", "April", "May"};

BÀI TẬP

- Bài tập 13.1
  - Viết chương trình nhập vào một dòng văn bản, đếm số dấu cách bằng một hàm và in ra màn hình số dấu cách

```
#include<stdio.h>
#include<string.h>
int spacecounter(char[]);   // Function prototype
int main(void){
        char line[81];
        printf("Enter a line of text:\n");
        gets(line);
        printf("Blanc character occurs for: %d time in the line.\n", spacecounter(line));
        return 0;
}
```

```
int spacecounter(char inputline[]){
        int i = 0;
        int count = 0;
        while (inputline[i] != '\0'){
                if (inputline[i] == ' ')
                        count++;
                i++;
        }
        return count;
}
```

BÀI TẬP

- Bài tập 13.2
  - Viết hàm nhận vào một chuỗi và hai kí tự, thay thế kí tự thứ nhất trong chuỗi bằng kí tự thứ hai
  - Viết chương trình để kiểm tra hàm trên: đọc một chuỗi từ bàn phím và 2 kí tự, sau đó gọi hàm trên, rồi hiển thị kết quả ra màn hình
  - Ví dụ:
    - input: "papa", 'p', 'm'
    - output: "mama"

BÀI TẬP

- Bài tập 13.2

```c
#include<stdio.h>

#define STRING_LEN 100


void replace(char str[],char replace_what,char
replace_with){

    int i;

    for(i = 0;str[i] != '\0';++i){

        if(str[i] == replace_what)

            str[i] = replace_with;

    }

}
```

```c
int main(void){

    char str[STRING_LEN + 1];

    char replace_what, replace_with;

    printf("Please enter a string (no spaces)\n");

    scanf("%s",str);

    printf("Letter to replace: ");

    scanf("%c",&replace_what);

    printf("Letter to replace with: ");

    scanf("%c",&replace_with);

    replace(str,replace_what,replace_with);

    printf("The result: %s\n",str);

    return 0;

}
```

BÀI TẬP

- Bài tập 13.3
  - Viết chương trình kiểm tra mã khách hàng do người dùng nhập vào có đúng với định dạng không (LLLNNNN với L là chữ cái và N là chữ số).

```
#include<stdio.h>
#include<ctype.h>
bool testNum(char custNum[]){
// Test the first three characters for alphabetic letters
        for(int count=0;count<3;count++){
                if(!isalpha(custNum[count])) return false;
        }
// Test the last 4 characters for numeric digits
        for(int count=3;count<7;count++){
                if(!isdigit(custNum[count])) return false;
        }
// Test for the length of the string
        if(custNum[7]!='\0') return false;
        return true;
}
```

BÀI TẬP

- Bài tập 13.3

```
int main(void){
        char customer[8];
        printf("Enter a customer number with exact 7 characters in the form LLLNNNN\n");
        printf("LLL = letters and NNNN = numbers: ");
        scanf("%s",customer);
        if(testNum(customer))
                printf("That's a valid number.\n");
        else
                printf("Not the proper format of the number.\nHere is an example: ABC1234\n");

        return 0;
}
```

BÀI TẬP

- Bài tập 13.4
  - Viết hàm mô phỏng chức năng hàm strcpy() trong string.h

```
#include<stdio.h>
char *my_strcpy(char *destination, char *source){
        char *p = destination;
        while(*source != '\0'){
            *p++ = *source++;
        }
        *p = '\0';
        return destination;
    }
```

BÀI TẬP

- Bài tập 13.5
  - Viết chương trình yêu cầu người dùng nhập vào tên và họ cách nhau bởi một dấu cách và in ra tên

```
#include <stdio.h>


void nameSlice(char userName[]){
        int count = 0;
        while(userName[count] != ' ' &&
userName[count] != '\0')
                count++;
        if(userName[count] == ' ')
                userName[count] = '\0';
}
```

```
int main(void){
        char name[41];
        printf("Enter your first and last names,
separated by a space:\n");
        gets(name);
        nameSlice(name);
        printf("Your first name is: %s\n", name);
        return 0;
}
```

BÀI TẬP

- Bài tập 13.6
  - Viết hàm strend(s,t) trả về 1 nếu chuỗi t xuất hiện ở cuối chuỗi s và 0 nếu ngược lại

```
#include<stdio.h>
#include<string.h>
int strend(char *s, char *t){
        int result = 0;
        int s_length = 0;
        int t_length = 0;
        s_length = strlen(s);
        t_length = strlen(t);
        if(t_length <= s_length){
                s += s_length - t_length;
                if(0 == strcmp(s,t))
                        result = 1;
        }
  return result;
}
```

BÀI TẬP

- Bài tập 13.6

```
int main(){
  char *s1 = "some really long string.";
  char *s2 = "ng.";
  char *s3 = "ng";
  if(strend(s1,s2)) {
    printf("The string (%s) has (%s) at the end.\n",s1,s2);
  }else{
    printf("The string (%s) doesn't have (%s) at the end.\n",s1,s2);
  }
  if(strend(s1,s3)){
    printf("The string (%s) has (%s) at the end.\n",s1,s3);
  }else{
    printf("The string (%s) doesn't have (%s) at the end.\n",s1,s3);
  }
  return 0;
}
```

BÀI TẬP

- Bài tập 13.7
  - Danh sách mã sản phẩm và mô tả

```
"TV127  31 inch Television",
"CD057  CD Player",
"TA877  Answering Machine",
"CS409  Car Stereo",
"PC655  Personal Computer"
```

  - Viết chương trình lưu danh sách dưới dạng mảng các chuỗi. Chương trình cho phép người dùng tra cứu mô tả sản phẩm bằng cách nhập vào toàn bộ hoặc một phần mã sản phẩm

BÀI TẬP

- Bài tập 13.7

```
#include <stdio.h>

#include <string.h>

int main(){

        char prods[5][27] = {"TV127  31 inch
Television", "CD057  CD Player","TA877  Answering
Machine", "CS409  Car Stereo", "PC655  Personal
Computer"};

        char lookUp[27], *strPtr = NULL;

        int index;

        printf("\tProduct Database\nEnter a
product number to search for: ");

        scanf("%s",lookUp);
```

```
        for(index=0;index<5;index++){

                strPtr = strstr(prods[index],
lookUp);

                if(strPtr != NULL)break;

        }

        if(strPtr == NULL) printf("No matching
product was found.\n");

        else printf("%s\n", prods[index]);

        return 0;

}
```

BÀI TẬP

- Bài tập 13.8
  - Viết chương trình nhập vào một chuỗi từ người dùng và thay thế dấu câu (,.;:!?) bằng dấu cách

```
#include<stdio.h>
#include<string.h>
#define MAX_LENGTH 100
char* str_any(char* str1,char* str2){
    while(*str1 != '\0')    {
        if(strchr(str2, *str1) != NULL) return str1;
        ++str1;
    }
    return NULL;
}
```

```
int main(int){
    char* punc = ".,;:!?";
    char s[MAX_LENGTH + 1];
    char *p;
    printf("Please enter a line of text\n");
    scanf("%s",s);
    for(p = str_any(s, punc);p != NULL;p =
str_any(p + 1, punc)){
        *p = ' ';
    }
    printf("Resulting string is:\n%s\n", s);
    return 0;
}
```

HUST

THANK YOU !

hust.edu.vn fb.com/dhbkhn